ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

敗血症の初期蘇生

灌流で決め、相で切り替える — 病態・最初の数時間・灌流の読み方・毎日の見直し・脱蘇生・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-11-08

ST. LUKE'S ICU ／ SEPSIS RESUSCITATION

敗血症の初期蘇生 — 最初に押さえる6点

大きな数字は国際的な推奨（SSC2026・ESICM輸液ガイドライン2025）と主要試験の値。注釈は要点

ショックでの抗菌薬（時間以内）

1 時間

血液培養の後、輸液のボーラスと並行で入れる。感染源は診断から6時間以内を目安に専門科へ

要点 輸液の議論で抗菌薬と感染源の着手を遅らせない

ボーラス1回量（mL）

250〜500

1本ごとに灌流を見直す。判断の単位は「合計」ではなく「次の1本」

要点 250〜500 mLに割り、投与のたびに再評価

初期輸液の目安（mL/kg・3時間）

30

ESICMは上限、SSCは下限として示す。確実性はvery low〜low

要点 灌流の徴候がある患者に限り、分割して入れる

昇圧薬開始後のMAP目標（mmHg）

65

65歳以上は60〜65も可。80〜85に上げても死亡は減らない

要点 MAPに加え乳酸の低下・CRT・尿量で判断

CRTの異常（秒・指尖）

3 秒超

15秒押して測る。膝は5秒超。乳酸より速く正常化する

脱蘇生の1日バランス（mL）

+300 未満

陰性が望ましい。利尿薬のプロトコル化はESICMで確実性moderate

要点 回診で相を口に出し、宣言をその日のプランに書く

敗血症性ショックの初期蘇生は「正解の量」を探す作業ではなく、相を管理する作業です。この資料で持ち帰るのは、①最初の数時間は抗菌薬・感染源・250〜500 mLずつの輸液・早めの昇圧薬を並行で動かし、30 mL/kgをノルマにしない、②輸液を足すか止めるかは血圧ではなく灌流（CRT・乳酸・CO_2較差）で決め、反応しなければ末梢からノルアドレナリンへ移る、③毎日「いまどの相か」を口に出し、蘇生が終わったら脱蘇生を自分で宣言する、の3点です。

この資料は認識から最初の数日の流れを扱います。輸液反応性の測り方・製剤とアルブミン・除水の手段は輸液の判断、昇圧薬の使い分けと難治性ショックは「昇圧薬と難治性ショック」、診断・抗菌薬・感染源管理は「敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理」、ステロイドは「ステロイドをいつ使うか」に分けています。小児の敗血症性ショックと、血液吸着・体外循環などのレスキュー治療は扱いません。

§1 低血圧は「水が足りない」とは限らない — 血管が広がり、漏れ、相で意味が変わる

血圧が低い＝水が足りない、という直感は敗血症性ショックでは成り立ちません。血管が広がり、入れた液は血管の外へ漏れ、同じ500 mLでも時期によって薬にも害にもなります。この章では、この後の判断すべての前提になる3つの事実を確かめます [Hunsicker ICM2026] [Juffermans ICM2026]。

この章のポイント

1. **蘇生後も続く低血圧には、水より昇圧薬を考える**
2. **晶質液の大半は1時間で血管の外へ出ると知って入れる**
3. **回診で「いまどの相か」を口に出してから輸液を決める**

1-1. 低血圧の本体は血管拡張 — 初期蘇生後も続く低血圧の答えは昇圧薬

敗血症性ショックの本態は血管緊張の喪失と血液分布の異常で、水の量が足りないというより「容れ物」が急に大きくなった状態に近く、初期蘇生を終えても続く低血圧には輸液の上乗せではなく昇圧薬で応えます [Hunsicker ICM2026]。

血管拡張と血流の再分配は、感染巣に酸素を集める適応的な反応でもありうるという見方があります [Hernandez CritCare2026]。カテコラミンには血管を締める作用と同時に免疫調節・代謝促進という面があり、量が増えるほど負の側面が前に出ます [Kattan ICM2024]。血圧という1つの数字を目標に昇圧薬を積み上げるのではなく、灌流の複数の窓（§3）で、輸液不足と昇圧薬過多のどちらに寄っているかを判断します。

1-2. 入れた晶質液は1時間で6〜7割が血管の外へ出る — 入れるほど漏れる

晶質液が投与1時間後に血管内に残る割合は生理食塩水で20〜30%、緩衝晶質液で35〜40%で、敗血症では内皮のグリコカリックスが剝がれるためこの割合はさらに下がります [Li JInflammRes2026] [Juffermans ICM2026]。

グリコカリックスは敗血症そのもの（TNF-α・内毒素によるヘパラナーゼ・MMPの動員）と、反応性を失った患者への大量ボーラス（心房伸展→ANP放出）の2段構えで壊れます。敗血症性ショックでは輸液1 Lごとに24時間後の血漿ヘパラン硫酸が200 ng/mL増え（p=0.006）、ヘパラン硫酸は院内死亡を予測しました [Hippensteel CritCare2019]。ただし投与速度・アルブミン・血漿のいずれのRCTも、敗血症患者でグリコカリックスのバイオマーカーに差を示せておらず、「守る」ための処方はまだありません [Juffermans ICM2026]。

グリコカリックスと浮腫・リンパの病態は輸液の判断の§8で扱います。ICUで体に入る水の大半は蘇生輸液ではなく栄養・薬剤の希釈・維持輸液で、蘇生輸液はわずか6%です（同§7-1） [Silversides ICM2019]。

1-3. 同じ500 mLでも、相によって薬にも害にもなる

ショックの循環管理は「救命（R/Salvage）→最適化（O）→安定化（S）→脱蘇生（E/De-escalation）」の4相で目的と見る指標が切り替わり、同じ500 mLの晶質液がR相では救命的な薬、E相では害の上乗せになります（図1・表1） [De Backer CritCare2022] [Pantet COCC2025]。

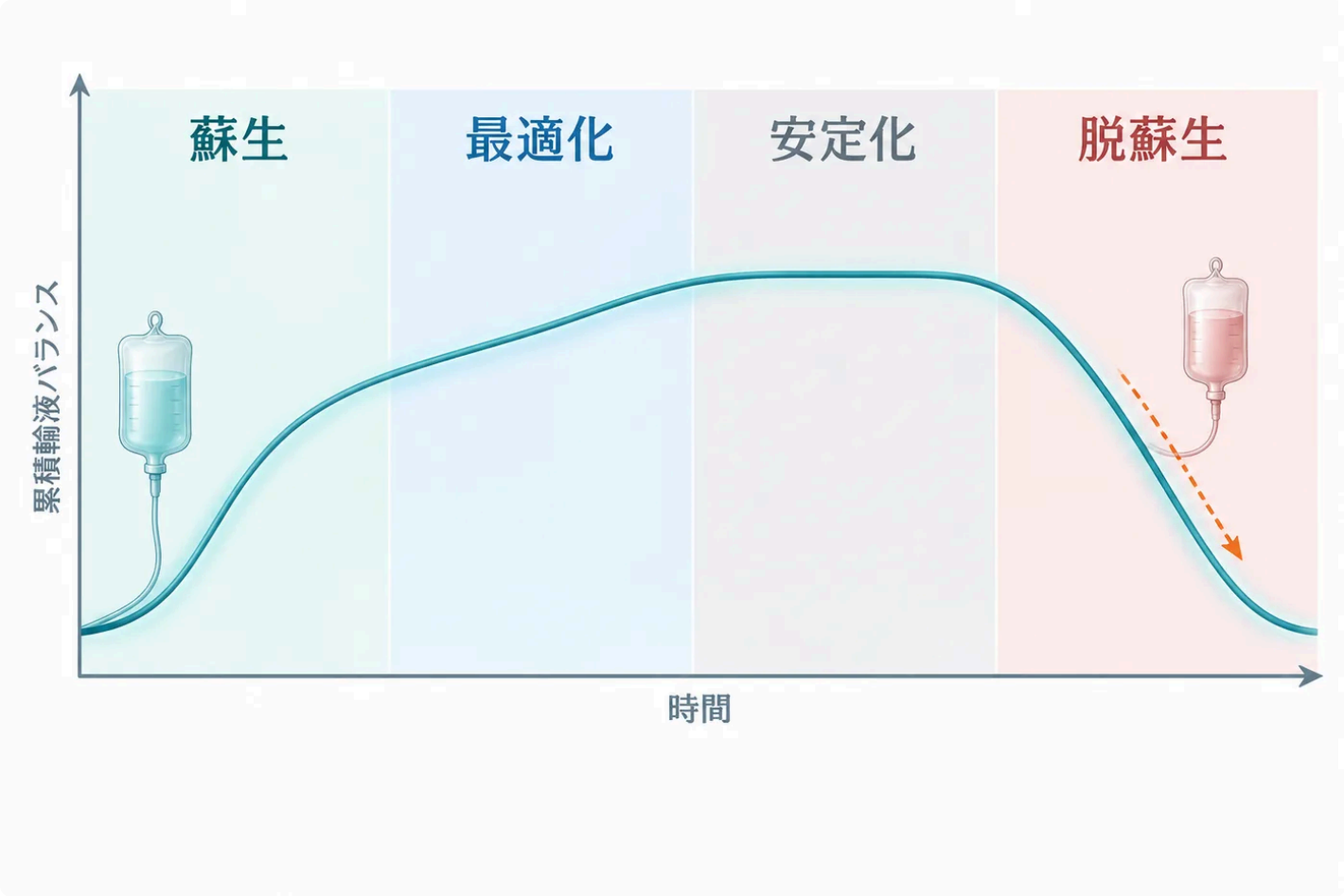


図1. ROSEの4相と累積輸液バランス — 曲線は典型的な推移の模式で、実データではない。

図の読み方 — 左の蘇生相で積み上がった水は、安定化相で増やさず、脱蘇生相で能動的に引きます。暗記するためではなく、回診で「この人はもう最適化相だ」「今日から脱蘇生に入る」と口に出すための地図です。

表1｜ショックの4相 — 相ごとに目的・輸液の意味・見る指標が変わる

相（ROSE／SOSD）	目的	輸液の意味と介入	主に見る指標
R 蘇生／Salvage（救命）	生命と両立する最小限のMAP・COを保ち、組織灌流を戻す	薬（救命的）。輸液と、MAP・拡張期血圧に応じた昇圧薬	動脈圧・CRT・mottling・乳酸・基本的な心エコー
O 最適化／Optimization	組織灌流の指標を正常化し、MAP・COを調整する	反応性と耐容性がある患者にだけ輸液。心エコーで必要なら強心薬	CRT・乳酸・$ScvO_2$・$Pv\text{-}aCO_2$・尿量・輸液反応性。反応しなければ高度モニタ
S 安定化／Stabilization	臓器支持と合併症の最小化。ゼロバランスを保つ	ほぼ不要（維持輸液は止める）。目標を満たす最低用量の昇圧薬	1日バランス・体重・肺エコーまたはEVLW・静脈うっ血
E 脱蘇生／De-escalation	組織灌流を損なわずに溜まった塩と水を引き、治療を降ろす	毒（害）。利尿薬による除水、昇圧薬・強心薬の離脱	動脈圧・除水前の輸液反応性・組織灌流・乳酸・累積バランス・VExUS

ROSE（Resuscitation・Optimization・Stabilization・Evacuation）とSOSD（Salvage・Optimization・Stabilization・De-escalation）は同じ4相を別の名前で呼んだもので、この資料では区別しません。相の宣言がないまま個別の指示だけが積み上がるのが、最も起きやすい混乱です [De Backer CritCare2022]。

§2 最初の数時間は4本を並行で動かす — 抗菌薬・感染源・小分けの輸液・早めの昇圧薬

初期蘇生でいちばん取り返しがつかないのは、抗菌薬と感染源コントロールの遅れです。輸液はその横で250〜500 mLずつ入れて毎回見直し、反応しなければ輸液で粘らず昇圧薬に移ります。この章は0分から72時間までの動き方を決めます [SSC2026] [ESICM Part2 ICM2025]。

この章のポイント

1. **抗菌薬1時間以内・感染源の相談を輸液と同時に始める**
2. **ボーラスは250〜500 mLに割り、1本ごとに灌流を見る**
3. **反応しなければ末梢からノルアドレナリンでMAP 65へ**

2-1. 抗菌薬はショックなら1時間以内、感染源は6時間以内に相談する — 輸液の後回しにしない

血液培養を採取したら、敗血症性ショックでは抗菌薬を1時間以内に輸液のボーラスと並行で投与し、ドレナージ・閉塞解除・デブリドマンなどで制御できる感染源は診断から6時間以内を目安に専門科へ連絡します。

輸液量や昇圧薬の議論に集中しすぎて、この2つへの着手が遅れるのが初期蘇生で最も多い実務上の失敗です。閉塞性腎盂腎炎なら尿管ステントか腎瘻、腹腔内感染ならドレナージが、輸液の何本分よりも効きます。抗菌薬の選び方・タイミングの根拠・感染源制御の詳細は敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理で扱います。

2-2. ボーラスは250〜500 mLに割り、1本ごとに灌流を見直す

ボーラスを250〜500 mLに割って1回ごとに再評価すると、効かない輸液を早く止められ、止め時の判断が定期的に発生し、チームで「いまどこにいるか」を共有でき、両ガイドラインが求める「頻回かつ継続的な再評価」もこの形で満たせます（図2・表2）[SSC2026] [Carvey CEHMR2026]。

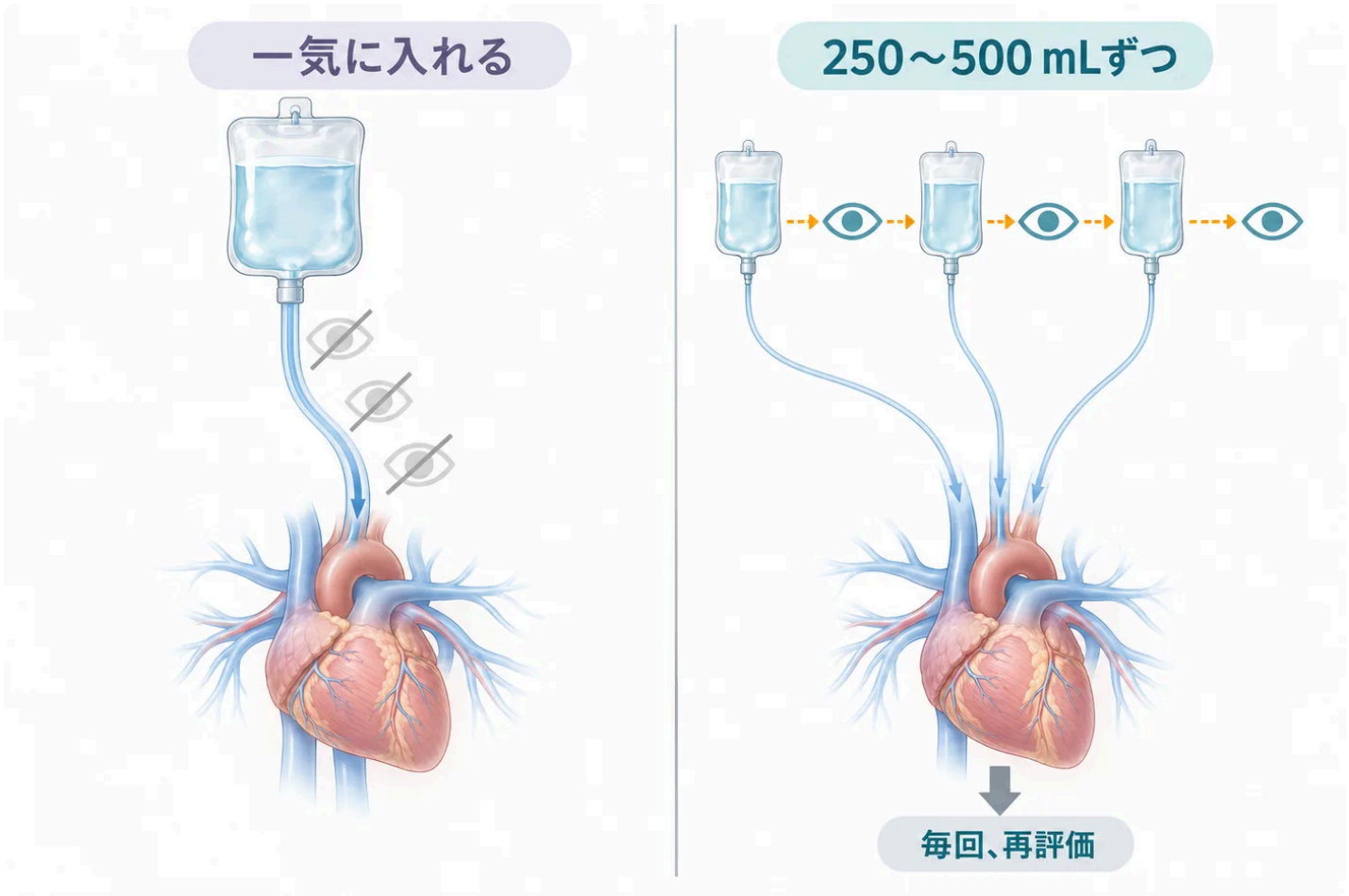


図2. 一気に入れるか、250〜500 mLずつ再評価するか — 違いは量ではなく判断の回数。

図の読み方 — 右の運用の本質は、再評価のタイミングが構造的に生まれることです。「全開で30 mL/kg」という指示は目のマークをすべて消してしまいます。判断の単位を「合計何mL入れたか」から「次の1本に

> 反応するか」へ移してください。

表2｜場面ごとの次の一手 — 「あと1本」を反射で出さない

状況	確認すること	次の一手
敗血症性ショックを認識した（0分）	ショックの型は本当に敗血症性か	血液培養→抗菌薬（1時間以内）。緩衝晶質液を250〜500 mLずつ開始
ボーラス1本を入れ終えた	CRT・mottling・MAP・SVは動いたか	動いた→もう1本。動かない→次へ進む
30 mL/kg前後に達した／低血圧が続く	まだ輸液反応性があるか（PLR＋SV、PPV/SVV）	反応性がなければ輸液を止め、末梢からノルアドレナリンを開始
昇圧薬を開始した	MAP目標は決めたか	MAP 65 mmHg。65歳以上は60〜65 mmHgも可
それでも低灌流が続く	感染源は制御したか。心機能はどうか	ドレナージ・デブリドマンを最優先。心エコーで右室・LVOTOを確認
昇圧薬が横ばい〜減量に入った（24〜72時間）	増量中・高用量継続・容量負荷継続のどれかに当たるか	どれも当たらなければ急性蘇生期を脱したと宣言し、維持輸液を止める（§5）

2-3. 30 mL/kgはノルマではない — 小分けと再評価の結果として近づく数字

敗血症の初期輸液をESICM Part2は「最大30 mL/kgまで」（very low）と上限で、SSC2026は「少なくとも30 mL/kg」（conditional/low）と下限で示していますが、両者が一致するのは頻回の再評価で過少・過剰蘇生を避けるという点で、250〜500 mLずつ入れて毎回見直していればどちらにも整合します [ESICM Part2 ICM2025] [SSC2026]。

数字の違いは害が出る量の見積もりの違いです。SSCは輸液関連の害は一般にもっと大きな量（50 mL/kg超など）で起きると考え、害が出た群が6時間で70 mL/kg以上だったSSSP-2試験を根拠に30を下限に置いています [SSC2026]。30 mL/kgの直接の根拠は、不足すると予後が悪化したという観察研究1本で、適応交絡を除けていません [CCM2019 30mL/kg]。BMI 30 kg/m²超では実体重ではなく補正体重か理想体重で計算します（SSC推奨10 Remark③）。

「どれだけ」の基準点はCLASSIC（敗血症性ショック1,554例）です。ICU内の輸液を1,798 mL対3,811 mLと明確に分けても、90日死亡は42.3%対42.1%（P=0.96）、1年死亡も51.3%対49.9%で差がなく、生存者のMini-MoCAは中央値22/30でした [CLASSIC NEJM2022] [Kjær ICM2023]。米国のCLOVERS（1,563例）も90日の退院前死亡14.0%対14.9%で差がありません。**絞っても良くならないが、絞って害が出るわけでもない**——絞る目的は転帰改善ではなく過剰投与の回避です。CLASSICに先立つパイロット（151例）は、追加ボーラスを「乳酸4 mmol/L以上・ノルアドレナリン下でMAP 50 mmHg未満・膝を越えるまだら模様・乏尿」のいずれかがあるときだけに絞り、蘇生輸液を5日で−1,241 mL減らせることを示しました。ただし総輸液量と累積バランスは有意には動かず（維持輸液・希釈液・栄養などの隠れ輸液が総量を決める）、AKI悪化の減少（OR 0.46）も探索的な所見で、本試験では再現されていません [CLASSIC pilot ICM2016]。追加ボーラスの前に「入れる理由」を言葉にする型として使えます。

救急外来の段階まで遡ったのがARISE FLUIDS（早期敗血症性ショック963例）です。1 L以上の輸液後、30 mL/kgに達する前に「輸液制限＋早期昇圧薬」と「輸液優先」に割り付け、24時間の輸液量を1,108 mL分けても、90日の生存かつ退院日数は両群とも中央値76日（P=1.00）、90日死亡も16.4%対14.4%で差はありませんでした。差がついたのは肺水腫だけで、輸液優先群5.0%対輸液制限群0.6%でした（非盲検のため評価バイアスは否定できない） [ARISE FLUIDS NEJM2026]。論評は、CLASSIC・CLOVERSと並べて、1 L以上入った後の既定路線は迅速な抗菌薬と感染源制御を前提に自施設の体制で決めてよい、とまとめています [Iwashyna NEJM2026]。

2023年までのRCTを蘇生・最適化・安定化・除水の4相に並べた総説も、1〜3 L入った後の敗血症では、CVP・$ScvO_2$を目標にするEGDT（3試験の統合で90日死亡24.9%対25.4%）・追加輸液の優先・輸液制限のどれも死亡を変えないとまとめ、相ごとに入れる利益と入れすぎる害を秤にかけるよう求めています [Zampieri JAMA2023]。

根拠を見る（表3：一見矛盾する結果の読み方）

表3｜一見矛盾する結果の読み方 — 時期・前提・見積もりが違うだけ

食い違って見えるもの	矛盾ではない理由
CCM2019「30 mL/kg不足で予後悪化」対CLASSIC「制限しても死亡不変」	介入の時期が違う。CCM2019は救急外来の初期3時間、CLASSICが制限したのは初期1 L投与後のICUでの追加輸液。CCM2019は観察研究で適応交絡を除けない。CLASSICは救急外来の初期蘇生そのものを省いてよい根拠にはならない
ESICM「up to 30」対SSC「at least 30」	害が出る量の見積もりが違う。数字は同じで意味が逆
CLASSIC「差がない」対「同等」	1年追跡の99%CI上限はNNH約13に相当し、差がないことは同等であることを意味しない [Kjær ICM2023]
「グリコカリックスを守れ」対臨床試験は陰性	機序と臨床効果は別。機序は納得のための道具で、量を決める根拠ではない

何を入れるかの既定は緩衝晶質液（乳酸リンゲル・酢酸リンゲル）で、生理食塩水を選ぶのは頭蓋内圧亢進（外傷性脳損傷を含む）と致死的高K血症などに限ります。アルブミンは第一選択にせず、大量の晶質液を入れた後か肝硬変に限って検討し、HESは使いません [SSC2026] [Zampieri JAMA2023]。「腎を守るため」もアルブミンの理由になりません。重症患者9RCT・11,778例のメタ解析でAKIはRR 1.00（0.91–1.11）と動かず、20%製剤の4試験では腎代替療法がRR 1.26（1.07–1.48）と増える信号がありました（GRADE低・仮説生成） [Jeanmougi CritCare2026]。根拠の試験と例外の閾値は輸液の判断の§5（製剤）と§6（アルブミン）で扱います。

2-4. 反応性がなければ輸液で粘らず、末梢からノルアドレナリンを始める

輸液反応性がなければ輸液を止め、中心静脈路を待たずに末梢からノルアドレナリンを始め（SSC推奨12）、MAP 65 mmHgを目標にします（65歳以上は60〜65 mmHgも可） [SSC2026]。

高度の低血圧では、輸液の効果を待たずに昇圧薬を始める必要があります。拡張期血圧（DAP）は血管緊張を反映するため、DAP 45 mmHg未満は早期開始を考える論理的な目安です（検証された閾値ではありません） [De Backer CritCare2022]。早期にノルアド

レナリン0.05 μg/kg/minを固定投与した単施設RCT（CENSER、310例）では、6時間後のショックコントロール率が76.1%対48.4%（OR 3.4）と高く、心原性肺水腫と新規不整脈が半減しましたが、28日死亡は15.5%対21.9%（p=0.15）で有意差はありませんでした [CENSER AJRCCM2019]。

MAPを80〜85 mmHgに上げたSEPSISPAM（776例）では28日死亡は36.6%対34.0%で変わらず、新規心房細動が6.7%対2.8%（p=0.02）と増えました。慢性高血圧の患者でだけRRT導入が減りました（p=0.046） [SEPSISPAM NEJM2014]。昇圧薬の希釈・単位・バソプレシン追加の時機・MAP目標の個別化は「昇圧薬と難治性ショック」で扱います。

✓ 末梢からのノルアドレナリンは「橋渡し」

短時間（48時間未満）・低用量（15 μg/min未満）での末梢投与には相対的な安全性を示すデータがあります [Kattan ICM2024]。投与時間・濃度・穿刺部位の観察を指示に書き、48時間を超える前に中心静脈路への切り替えを予定してください。

2-5. 最初の72時間は、相ごとにやることとやめることが入れ替わる

0分から72時間までの動きは、0〜3時間の蘇生（輸液→昇圧薬への切り替え）、3〜24時間の最適化（反応性がある患者にだけ輸液）、24〜72時間の安定化（ゼロバランス）、72時間以降の脱蘇生（負バランス）の順に進み、最大の分岐点は30分〜3時間に「低血圧を輸液で粘らない」ことです（図3） [Pantet COCC2025] [ESICM Part3 ICM2025]。



図3. 最初の72時間 — 相ごとに、やることとやめることが入れ替わる。

図の読み方 — 上の段の左から右へ、続いて下の段へと時間が進みます。最初の3時間は「足す」判断、3時間以降は「足さない・引く」判断が主役になります。右下の脱蘇生だけは、誰かが宣言しないと始まりませ

ん。

§3 灌流は皮膚・乳酸・CO_2較差の3系統で読み、1つの数字で決めない

血圧が低いから入れる、では順序が1段飛んでいます。輸液の前に組織低灌流があるかを確かめ、それを皮膚（CRT・mottling）・乳酸・静脈血の指標（$ScvO_2$・CO_2較差）の3系統で読みます。輸液反応性と耐容性の測り方は輸液の判断の§2で扱い、この章は灌流の読み方を決めます [Hariri AIC2019] [Hernandez ICM2019]。

この章のポイント

1. **灌流指標が正常なら、血圧が低くても輸液しない**
2. **CRTは指尖と膝を15秒押し、mottlingは0〜5で書く**
3. **乳酸は単独で使わず、3系統がそろったときだけ血流を増やす**

3-1. 輸液の前に「低灌流があるか」を確かめる — 適応は3段階で決める

輸液の適応は①引き金（組織低灌流があるか）②利益とリスク（この人に水を入れて大丈夫か）③輸液反応性（入れたら心拍出量が増えるか）の順に決め、灌流指標が正常なら血圧が低くても入れず、右室不全や肺水腫があれば反応性があっても入れません（表4） [De Backer ICM2022]。

表4｜輸液の適応は3段階 — どこかで止まれば入れない

段階	問い	見るもの	ここで止まる条件
①引き金	組織低灌流があるか	CRT延長、mottling、$ScvO_2$低下、CO_2較差の開大。乳酸単独では不十分	灌流指標が正常なら、血圧が低くても輸液しない
②利益とリスク	この人に水を入れて大丈夫か	右室機能障害、重度低酸素血症、静脈うっ血、腹腔内高血圧、既に入った量	右室不全・肺水腫があれば、反応性があっても入れない
③輸液反応性	入れたら心拍出量が増えるか	PLR＋SV、PPV/SVV、呼気終末閉塞、一回換気量チャレンジ	反応性がなければ入れない→昇圧薬へ

敗血症性ショック424例で来院時に輸液反応性があったのは57%、8時間後にはわずか3%で、ICUに上がってきた患者では反応性は例外と考えるくらいでちょうどよいのです [Silversides ICM2019]。反応性があっても輸液に耐えられるとは限らず、反応性・耐容性・うっ血の3つは独立に動きます [Kan Chest2025]。各テストの手技・閾値・崩れる条件は輸液の判断の§2〜§4にまとめています。

3-2. CRTは指尖と膝を15秒押して測り、mottlingは0〜5で記録する

CRTは指尖と膝を15秒しっかり押し、色が戻るまでの秒数で判定して指尖3秒・膝5秒を超えれば異常とし、mottlingは膝から外側への広がりで0〜5点に記録すると、どちらも「あり／なし」ではなく連続変数として使えます（表5・表6） [Hariri AIC2019]。

表5｜CRTの測り方 — 手順を固定すれば数値として使える

要素	手順	閾値・成績
部位	指尖（示指）と膝の両方を測る	膝のほうが特異度・AUCとも優れる（AUC 90%対84%）
圧迫	15秒間しっかり押す。押す側の爪の下に白い三日月が出る強さ	—
判定	圧を解除してから皮膚色が戻るまでの秒数	実務の丸め値：指尖3秒・膝5秒。研究由来の閾値：指尖2.4秒・膝4.9秒
測定者間差	未訓練では判定者間のばらつきが大きい	慣れた施設、特に膝では良好。手技の標準化で小さくできる

表6｜mottlingスコア — 膝を起点に外側へどこまで広がるか

点数	広がりの範囲
0	網状皮斑なし
1	膝中央に限局した小さな斑（コイン大）
2	膝蓋骨の上縁を越えない
3	大腿中央を越えない
4	鼠径部の皺を越えない
5	それを越えて広がる

mottlingスコアの判定者間一致はκ 0.87と良好で、看護記録にも載せやすい指標です [Hariri AIC2019]。蘇生6時間後のスコアが1点上がるごとに14日死亡のオッズは2.26倍（95%CI 1.72–2.97）で、この関係は昇圧薬量・MAP・心係数・尿量のどの層でも変わりませんでした。「昇圧薬が多いから斑が出ている」で片づけてはいけません [Dumas CritCare2019]。皮膚の色が濃い患者では温度較差（指–前腕、足趾–室温）、低体温があれば末梢灌流指数に切り替えます [Hariri AIC2019]。

> **根拠を見る（ANDROMEDA-SHOCKの数字）**
>
> CRTを目標にした群と乳酸を目標にした群を比べたANDROMEDA-SHOCK（敗血症性ショック424例）の28日死亡は34.9%対43.4%（HR 0.75、95%CI 0.55–1.02、p=0.06）で、主要評価項目は有意差なしです。ベイズ流の再解析ではCRT群が優れる確率が高いとされますが、「CRTガイドのほうが有意に優れていた」とは言えません。差の一因として、CRT群でより頻繁に循環を評価したこと自体が挙げられています [De Backer CritCare2022]。mottlingスコアがH0からH6で下がった患者は、入室時のスコアによらずSOFA補正後

も転帰が良好でしたが（p=0.001）、予測研究であり「スコアが下がるまで輸液する」根拠にはなりません [Dumas CritCare2019]。

3-3. 乳酸は重症度の目印で、下げること自体を目標にしない

乳酸は低灌流以外（カテコラミンによる好気性解糖、肝クリアランス低下など）でも上がり、正常化に24時間以上かかるため、乳酸単独を輸液の引き金や目標にせず、$ScvO_2$・CO_2較差・皮膚灌流と並べて低灌流の文脈があるときだけ血流を増やします（表7） [Hernandez ICM2019]。

表7｜乳酸を誤読しないための要点 — 下がらない＝輸液不足ではない

誤読しやすい点	正しい理解
「乳酸クリアランス」という呼び方	クリアランスは除去速度（mL/分）のこと。血中濃度の低下は産生と除去の差し引きにすぎないので「乳酸値の推移」と呼ぶ
乳酸が高い＝嫌気性代謝	カテコラミンによる好気性解糖、肝クリアランス低下、ピルビン酸脱水素酵素の障害でも上がる
乳酸が下がらない＝輸液不足	肝機能障害・アドレナリン投与・アルカローシス・肺での産生など、低灌流以外の理由をまず鑑別する
乳酸を下げること自体を目標にする	乳酸の低下は結果であって、手段を選ばず達成するものではない
乳酸リンゲル液で乳酸が上がる	1 L／60分の通常投与では上がらない。上がるのは180 mL/kg/時の大量投与だけ。ただし小児8,482例のPRoMPT BOLUSでは、乳酸>4 mmol/Lがバランス液群で多かった（19.8%対16.7%）[PRoMPT BOLUS NEJM2026]。投与中の乳酸上昇を灌流悪化と即断しない

乳酸は重症度の目印としては強く、孤立性高乳酸血症（低血圧なし）で組み入れられた患者は孤立性低血圧の患者より90日死亡が1.7倍でした [Hernandez ICM2019]。それは「下げるべき目標」という意味ではありません。

乳酸が高いときの順番

1. 敗血症以外の原因（けいれん・腸管虚血・DKA・メトホルミン・中毒・リンパ腫など）がないかを確かめる
2. $ScvO_2$・CO_2較差・皮膚灌流（CRT・mottling）の3系統で低灌流の文脈があるかを確かめる
3. 文脈があるときだけ血流を増やす（輸液か昇圧薬）。なければ観察し、1〜2時間後に測り直す

Albが4.0 g/dL未満なら、低アルブミン血症が代謝性アシドーシスを覆い隠すので補正AG（実測AG+2.5×［4.0−Alb］）を計算します [Orso JCM2026]。読み方は電解質と酸塩基の資料（補正AG）にまとめています。乳酸÷Albの比（LAR）はJIPAD 234,774例でAUC 0.761、カットオフ0.4で感度92.7%の除外向きの指標で、SOFA（AUC 0.848）には及びません [LAR BMJOpen2024]。

3-4. 乳酸と$ScvO_2$が正常でも、CO_2較差が開いていれば蘇生は足りていない

静脈–動脈CO_2較差（$Pv\text{-}aCO_2$、$dPCO_2$）は心拍出量と逆相関し、微小血管でのCO_2の停滞を映すため、乳酸や$ScvO_2$が正常に見える患者で蘇生不足を拾い上げられ、乳酸より速く変化します [De Backer CritCare2022]。

$ScvO_2$は酸素消費と供給のバランスを映し、低ければCO不足で説明される供給障害として、輸液・強心薬によるCOの増加、貧血例では輸血の対象になります。敗血症では組織灌流が障害されていても$ScvO_2$が正常〜過正常のことがあるので、$ScvO_2$が高い患者ほど他の指標を確かめます [De Backer CritCare2022]。CO_2較差を動静脈酸素含量較差で割った比は嫌気性代謝の持続を示唆し、乳酸高値が残る症例で併用すると役立ちます。この比が異常な患者はAPACHE IIの予測死亡に対しておよそ30%の超過死亡と関連していました [ICM2016]。治療目標として、CO_2較差6 mmHg未満、較差と酸素含量較差の比1.4未満を挙げる立場もあります [Monnet CritCare2023]。

CVPは輸液反応性の予測には使いませんが、右室と静脈うっ血の窓として測る価値があり、CVP 12 mmHg超の持続は腎・腸の機能障害と関連します。理想のCVPは血行動態の安定と両立する最も低い値です [De Backer CritCare2022]。使い方は輸液の判断の§2-2で扱います。

§4 毎日「いまどの相か」を口に出し、灌流が戻ったら足すのをやめる

初期蘇生の数時間が終わっても、循環管理は終わりません。数日にわたって方針を微調整する段階で最も見過ごされやすいのは、昨日と同じ指示を漫然と続けることです。指標ごとに正常化の速さが違うことを知り、速い指標がそろったら足すのをやめます [De Backer CritCare2022]。

この章のポイント

1. 回診の冒頭で相を宣言し、足すか引くかを照らす
2. CRT・$ScvO_2$・CO_2較差が戻れば、乳酸の遷延で足さない
3. 6時間でCRT・乳酸・昇圧薬量をそろえて見直す

4-1. 速い指標がそろえば、乳酸の遷延だけを理由に足さない

組織低灌流の指標は$ScvO_2$が最も速く、CRTとCO_2較差は通常6〜8時間で、乳酸と舌下微小循環は24時間以上かけて正常化するので、複数の指標のほとんどが正常化した時点で蘇生を止め、遅い乳酸だけを追わないのが論理的です（表8）[De Backer CritCare2022]。

表8｜指標ごとの正常化までの時間 — 遅い乳酸だけを追うと過剰蘇生に向かう

指標	正常化までの時間
$ScvO_2$	最も速い
CRT	通常6〜8時間以内
CO_2較差（Pv-aCO_2）	通常6〜8時間以内
乳酸	24時間以上かかりうる
舌下微小循環	24時間以上かかりうる

CRTが正常化した患者で乳酸を目標に蘇生を続けると過剰死亡と関連した、という解析があります（ANDROMEDA-SHOCKの事後解析）[De Backer CritCare2022]。CRTが3秒未満に戻り、ほかの灌流指標も正常なら、乳酸単独を理由に輸液を追加しないでください。

回診で口に出す3点

1. いまどの相か（救命・最適化・安定化・脱蘇生）を宣言する
2. 輸液・昇圧薬・強心薬のどれを足すか、どれを引くかを相に照らす（表1）
3. $ScvO_2$・CRT・CO_2較差が戻っていれば、乳酸の遷延だけで追加介入を続けない

測る→解釈する→治療する→効果を見る→反応する、のループを回すことが個別化の中身です [De Backer CritCare2022]。

4-2. 6時間でCRT・乳酸・昇圧薬量をそろえて見直す ― 難治性の判定は昇圧薬の資料で

蘇生開始から6時間で、昇圧薬量（ノルアドレナリン換算）・CRT・乳酸のベースラインからの変化の3点を声に出して確かめると、昇圧薬量だけでは見分けられない高リスク群が分かります [ANDROMEDA-SHOCK-2二次解析 ICM2026]。

昇圧薬量が0.5 μg/kg/minを超えただけの患者（13.8%）の28日死亡は47.9%でしたが、さらにCRT 3秒超と乳酸の非低下がそろった患者（3.9%）では73.6%でした [ANDROMEDA-SHOCK-2二次解析 ICM2026]。昇圧薬量だけで「難治性」と呼ぶと、性質の違う集団を1つに束ねてしまいます。3つがそろったら、可逆的な要因の洗い直し・多職種カンファ・家族面談を同じ日に立てるきっかけにします。ただし陽性的中率は74%で、4人に1人は生存するので、個々の患者に「ほぼ助からない」と伝える根拠には使いません。

難治性ショックの定義、昇圧薬を増やす前に洗い直す可逆的要因（鎮静の深さ・アシドーシス・ステロイド・心機能・LVOTO）と2剤目以降は「昇圧薬と難治性ショック」で扱います。

4-3. モニタは「値」ではなく「介入で流れが変わったか」を見るために使う

敗血症性ショックでは心拍出量モニタのpooled percentage errorが49.4%と許容閾値30%の1.6倍に達するので、絶対値を目標にせず、輸液や強心薬の前後を同じモニタ・同じ条件で比べるために測ります [Lamarche-Fontaneto CritCare2025]。

併存症がなく臓器障害も軽い患者では非較正または内部較正のCOモニタで足り、併存症・随伴臓器障害・経過不良のある複雑な患者で経肺熱希釈（TPTD）か肺動脈カテーテル（PAC）を考えます（表9） [De Backer CritCare2022]。

表9｜経肺熱希釈と肺動脈カテーテルの使いどころ ― 輸液ならTPTD、右心ならPAC

手技	得られるもの	向いている場面
経肺熱希釈（TPTD）	較正されたCO、拍動ごとのSV、静的前負荷指標、心機能指標、血管外肺水分量（EVLW）、血管透過性	輸液管理。反応性の動的評価と、容量負荷のリスク評価を同時に行える
肺動脈カテーテル（PAC）	CO・肺動脈圧・SvO_2の同時測定	反応性は予測しないが、輸液チャレンジの効果と忍容性の評価に優れる。右心不全のモニタに向く

§5 蘇生が終わったら、脱蘇生を自分で宣言する

蘇生と脱蘇生は対称ではありません。蘇生には1時間バンドルという制度化された合図があるのに、脱蘇生には誰かが言い出すまで始まらないという構造的な弱点があります。この章では宣言する基準と、除水の大枠を決めます。除水の手段・速度の安全限界・試験の詳細は輸液の判断の§9で扱います [Pantet COCC2025]。

この章のポイント

1. **昇圧薬・低灌流・容量負荷の3点で脱蘇生を宣言する**
2. **除水は利尿薬のプロトコルで、1日+300 mL未満を目標に**
3. **除水中も灌流を見張り、悪化したらすぐ戻す**

5-1. 昇圧薬が減り、低灌流が消え、容量負荷が止まったら、その日に宣言する

昇圧薬が増量中でも高用量継続中でもなく、CRT・mottling・乳酸に低灌流が残らず、維持輸液・栄養・薬剤希釈を含めた能動的な容量負荷を続けていなければ「急性蘇生期を脱した」と宣言し、その日のプランに1行書きます（表10） [Pantet COCC2025]。

表10｜脱蘇生を宣言する条件と、輸液蓄積（FAS）を疑う所見 — 合図がないので自分で予約する

確かめること	目安・所見
宣言の3条件（どれにも当たらなければ宣言）	
昇圧薬の向き	増量中・高用量継続中ではない（減量に入った、または離脱した）
低灌流	CRT・mottling・乳酸のいずれにも低灌流の所見が残っていない
容量負荷	維持輸液・栄養・薬剤希釈を含め、能動的な容量負荷を続けていない
輸液蓄積症候群（FAS）を疑う所見	
体液バランス	累積水分バランスの持続的なプラス、体重増加
肺	肺エコーのBライン増加、酸素化の悪化（間質性肺水腫）
腎・静脈系	輸液を絞っても改善しない腎機能、VExUSでの静脈うっ血（腎灌流圧の低下）
腹部・皮膚	腹腔内圧の上昇、浮腫の進行、創傷治癒の遅れ

FASは組織浮腫による酸素拡散障害、静脈うっ血による灌流圧較差の低下、臓器障害の遷延を伴う臨床的な実体で、これが輸液を適応・用量・副作用のある薬として扱う考え方（fluid stewardship）の背景です [Pantet COCC2025]。ショック患者の前向き単施設コホートでは、73%がせん妄を発症し、拡張期血圧60 mmHg未満と5日間の累積プラスバランスがせん妄と関連しました（MAPと低酸素は関連せず） [Nguyen PLoSONE2018]。観察研究ですが、早めの脱蘇生を支持する材料の1つです。

5-2. 除水は利尿薬のプロトコルで、1日+300 mL未満を目標に進める

脱蘇生の1日目標は常に+300 mL未満（陰性が望ましい）で、ESICM Part3は利尿薬をプロトコル化した除水を確実性moderateで支持し、RRTのほかの適応がないのに限外濾過だけを目的に導入することには反対しています [ESICM Part3 ICM2025]。

○ やること

- 除水の前に輸液反応性を測り直す。反応性が残る患者から引くと循環が崩れる
- 除水中もCRT・mottling・乳酸を見張り、低灌流が再燃する前に止める
- VExUSと肺エコーで、始める根拠と止める根拠を見える形にする

× やらないこと

- RRTのほかの適応がないのに、除水のためだけに限外濾過を始める（過剰な限外濾過は死亡増加と関連）
- VExUSを輸液反応性の指標として「入れるか引くか」を一発で決める
- 低血圧・乳酸上昇が出ても同じ除水を続ける

VExUSは静脈うっ血をスコア化し、脱蘇生の開始のきっかけとして合理的ですが、腎機能の改善そのものを示した研究はまだありません [Campos JCM2025]。入室48時間で水分蓄積指数（FAI＝水分バランス÷総輸液量）を1回計算し、0.42を超えると院内死亡と関連したという後ろ向きの報告もあります [Pantet COCC2025]。前向き検証はないので、除水を考えるきっかけの1つとして使います。

静注昇圧薬からの離脱に経口ミドドリンを使っても、中止は約1時間しか早まらず、徐脈が7.6%対0%で増えました（MIDAS）[MIDAS ICM2020]。経口薬への切り替えで時間を稼ごうとせず、静注昇圧薬そのものを漸減します。

§6 落とし穴 — 30 mL/kgのノルマ、輸液で粘る、乳酸を追う、宣言を待つ

ここまでの手順のどこかを飛ばすと、同じ形の失敗が繰り返されます。最後に、典型的な落とし穴と、背景の病態で初手が変わる場面をまとめます。どれも新しい知識ではなく、手順を声に出す習慣で防げるものです。

この章のポイント

1. **昇圧薬を足す前に、本当に低血圧かを確かめる**
2. **心不全の既往だけで初期輸液を絞らない**
3. **推奨を知るだけでなく、型を回診で声に出す**

6-1. 落とし穴は「数字の目的化」と「宣言の先送り」

初期蘇生の落とし穴は、30 mL/kgや乳酸の正常化を目的にすること、低血圧を輸液で粘ること、隠れ輸液を数えないこと、脱蘇生を誰かが言い出すまで待つことの4つに集約され、どれも§2〜§5の手順の1段飛ばしです（表11）。

表11｜初期蘇生の落とし穴 — なぜ起きるか・一手

やってしまうこと	なぜ起きるか	一手
30 mL/kgをノルマにする	バンドルが「達成率」で管理され、数字が目的になる	根拠は観察研究1本と条件付き推奨だけ。小分け＋再評価が本体で、30は結果として近づく数字（§2-3）
輸液制限そのものを目標にする	CLASSIC・CLOVERSの見出しだけを読む	両試験とも差がなかったのであって、制限が勝ったのではない。「絞っているのに灌流が悪い」は戦略を見直す合図
低血圧を輸液で粘る	昇圧薬には中心静脈路が要るという思い込み	末梢から始めてよい。同じ総量でも早く昇圧薬に移るほうが後の負債が小さい（§2-4）
昇圧薬を積む前に測定を疑わない	モニタの数字をそのまま信じる	Aラインとカフの乖離、トランスデューサーの高さを先に確かめる。費用ゼロの確認
乳酸が下がりきらないから輸液を続ける	乳酸の正常化に24時間以上かかることを知らない	CRT・$ScvO_2$・CO_2較差が戻っていれば足さない（§4-1）
隠れ輸液を帳簿に載せない	「蘇生輸液」欄しか見ていない	栄養・薬剤希釈・維持輸液を毎日数え、キャリア液を濃度変更で減らせないか薬剤師に相談する
Albが低い血ガスを額面どおりに読む	AGが「正常」と表示されると思考が止まる	Alb 4.0 g/dL未満なら補正AGを計算する（§3-3）
脱蘇生を誰かが言い出すまで待つ	引き算には制度化された合図がない	回診チェックリストに「脱蘇生の可否」を1行足す。効くのはプロトコル化された除水（§5）

6-2. 背景の病態で初手が変わる — 高齢・腎・心不全・肝硬変・腹腔内圧・頭部外傷

標準の流れから外れる患者は、MAP目標を下げる余地（高齢）、維持輸液を早く止める余地（AKI・CKD）、輸液量の上限側の目安（急性非代償性心不全）、評価手技の切り替え（腹腔内圧上昇）、輸液の向きそのものの逆転（頭部外傷・出血・左心系の心原性ショック）のどれに当たるかで整理すると迷いません（表12）。

表12｜背景の病態で変えること — どの数値を、どの向きにずらすか

状況	どう変えるか	根拠・注意
65歳以上	MAP目標を60〜65 mmHgに下げる余地がある	65歳以上のメタ解析で低い目標が死亡を下げた（RR 0.89）
慢性高血圧	既往だけを理由に目標を上げない	高血圧患者の20〜36%は自覚がなく、既往歴は自己調節の右方偏位を見分ける検査として質が低い [Lamontagne ICM2018]。SEPSISPAMで高目標はRRTを減らしたが死亡は不変
AKI併発	初期蘇生後、容量不足でないと判断できたら維持輸液を止め、1日+300 mL未満を目標に	運用は回せたが、絞れば転帰が良くなる証拠ではない [REVERSE-AKI ICM2021]
進行CKD	早期制限で90日死亡が低かったという事後解析がある（196例）	事後解析＝仮説。方針の根拠にはしない
右室不全・急性肺性心	反応性があっても入れない。エコーで先に見つける	輸液のリスク4項目の1つ [De Backer ICM2022]
敗血症＋急性非代償性心不全	最初の3時間は10〜15 mL/kgを上限側の目安に。20 mL/kg超は挿管増と関連	後ろ向き研究。既往のHFだけを理由に絞る・遅らせる根拠はない（輸液の判断の§10-3）
肝硬変	一律のMAP目標を置かず、腹腔内圧・尿量・乳酸の推移で個別に調整。アルブミンを検討できる数少ない場面	β遮断薬で基礎MAPが低く、過動的循環で$ScvO_2$が高く出やすく、乳酸代謝も異常。SEPSISPAMは肝硬変を層別しておらず目標を導けない [SEPSISPAM NEJM2014]。アルブミンの条件と用量は輸液の判断の§6-3
腹腔内圧上昇（IAP 12 mmHg以上）	PLRを信じない（偽陰性73%）。MAPが65でも腹部灌流圧（MAP–IAP）が足りないことがある	EEOかミニ輸液負荷に切り替える [IAH CritCare2026]。蘇生輸液の総量そのものを見直す対象にする
頭部外傷・頭蓋内圧亢進	生理食塩水を選ぶ。乳酸リンゲルもアルブミンも避ける	乳酸リンゲルは273〜278 mOsm/kgでやや低張。害の正体は低張性の可能性が高い（輸液の判断の§5-4）
出血性ショック合併	向きが逆。制限的輸液と止血的蘇生	ESICM Part2（鈍的外傷moderate、穿通性low）
左心系の心原性ショック	輸液蘇生を主治療にしない	[ESICM Part2 ICM2025]

心不全を合併した敗血症は、現場が絞りたくなる典型です。複数の観察研究で心不全患者は有意に少ない輸液しか受けておらず、6時間以内に30 mL/kgを受けたのは39%という報告もあります。一方で、2時間以内の晶質液開始が転帰改善と関連し、最初の6時間で250 mLごとに院内死亡が12%低下したという報告や、制限が院内死亡の増加と関連したメタ解析もあり、「心不全があるから絞る」を反射にしないでください [Ward JCCM2026]。EFは転帰を予測できないとする研究のほうが多数派です。

6-3. 推奨を知っても診療は変わらない — 型を回診で声に出し、家族には長い経過を伝える

J-SSCG2020の公表前後で遵守率の変化はほとんどの項目で3%ポイント未満にとどまり、ICU入室の遵守率は39〜41%、施設間の級内相関係数は80%超で、遵守は患者の重症度よりどの施設に運ばれたかで決まっていました [Ohbe CritCare2025]。

数字をどれだけ正確に覚えても、それだけでは病棟の診療は変わりません。効くのは「250〜500 mLごとの再評価」「6時間の見直し」「脱蘇生の宣言」を、回診の型として毎回声に出す習慣です。

初期蘇生がうまくいっても、敗血症性ショックの90日死亡は約42%、1年死亡は約50%で、生存者のMini-MoCAは中央値22/30でした（CLASSICの標準治療群を含む値） [Kjær ICM2023]。家族には、命が助かったことと元の生活に戻れることを別の物差しで説明し、ICU退室後のフォローにつなげます。

主要文献

本文中の小さな文字は出典です。ガイドライン、病態と相の総説、初期輸液と輸液量の試験、灌流の評価、昇圧薬への切り替え、脱蘇生、背景別の順に並べています。

1. Prescott HC, Antonelli M, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign guidelines 2026. *Crit Care Med*. 2026;54(4):725-812.
2. Mekontso Dessap A, AlShamsi F, Belletti A, et al. ESICM 2025 clinical practice guideline on fluid therapy: part 2 — the volume of resuscitation fluids. *Intensive Care Med*. 2025.
3. Ostermann M, Alshamsi F, Artigas Raventos A, et al. ESICM clinical practice guideline on fluid therapy: part 3 — fluid removal at de-escalation phase. *Intensive Care Med*. 2025;51:1749-1763.
4. Hunsicker O, Schaller SJ, Singer M. Pathophysiology of distributive shock in sepsis: beyond vasoplegia. *Intensive Care Med*. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08555-7
5. Hernandez G, Hunsicker O, De Backer D, et al. Twenty-five years of septic shock hemodynamic resuscitation trials: a conceptual perspective. *Crit Care*. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06201-8
6. Juffermans NP, Radermacher P, Joffre J. Vascular permeability and loss of glycocalyx in sepsis. *Intensive Care Med*. 2026;52(3):558-561.
7. Hippensteel JA, et al. Intravenous fluid resuscitation is associated with septic endothelial glycocalyx degradation. *Crit Care*. 2019;23:259.
8. Li B, Zhao L. Rethinking fluid resuscitation in septic shock: a phase-adapted, endothelium-sparing approach. *J Inflamm Res*. 2026;19:1-16.
9. Silversides JA, Perner A, Malbrain MLNG. Liberal versus restrictive fluid therapy in critically ill patients. *Intensive Care Med*. 2019;45(10):1440-1442.
10. De Backer D, Cecconi M, Chew MS, et al. A plea for personalization of the hemodynamic management of septic shock. *Crit Care*. 2022;26(1):372.
11. De Backer D, et al. How can assessing hemodynamics help to assess volume status? *Intensive Care Med*. 2022;48:1482-1494.
12. Pantet O, Ageron FX, Zingg T. Advances in resuscitation and deresuscitation. *Curr Opin Crit Care*. 2025;31(3):277-284.
13. Carvey MMT, Glauser J. When to restrict fluids and initiate de-resuscitation in sepsis and septic shock. *Curr Emerg Hosp Med Rep*. 2026;14:25.
14. Kuttab HI, Lykins JD, Hughes MD, et al. Evaluation and predictors of fluid resuscitation in patients with severe sepsis and septic shock. *Crit Care Med*. 2019;47(11):1582-1590.

15. Meyhoff TS, Hjortrup PB, Perner A, et al. Restriction of intravenous fluid in ICU patients with septic shock (CLASSIC). *N Engl J Med*. 2022;386:2459-2470.
16. Kjær MBN, Meyhoff TS, Sivapalan P, et al. Long-term effects of restriction of intravenous fluid in adult ICU patients with septic shock. *Intensive Care Med*. 2023;49(7):820-830.
17. Hjortrup PB, Haase N, Bundgaard H, et al. Restricting volumes of resuscitation fluid in adults with septic shock after initial management: the CLASSIC randomised, parallel-group, multicentre feasibility trial. *Intensive Care Med*. 2016;42:1695-1705.
18. Balamuth F, Weiss SL, Long E, et al. Balanced fluid or 0.9% saline in children treated for septic shock (PRoMPT BOLUS). *N Engl J Med*. 2026;395(9):870-881.
19. The ARISE FLUIDS Investigators, ANZICS Clinical Trials Group, ACEM Clinical Trials Network. Vasopressors or fluids in early septic shock. *N Engl J Med*. 2026. doi:10.1056/NEJMoa2516225
20. Iwashyna TJ. More than one way to save a life in septic shock. *N Engl J Med*. 2026;395(14):1441-1443.
21. National Heart, Lung, and Blood Institute PETAL Clinical Trials Network. Early restrictive or liberal fluid management for sepsis-induced hypotension (CLOVERS). *N Engl J Med*. 2023;388:499-510.
22. Zampieri FG, Bagshaw SM, Semler MW. Fluid therapy for critically ill adults with sepsis: a review. *JAMA*. 2023;329(22):1967-1980.
23. Permpikul C, Tongyoo S, Viarasilpa T, et al. Early use of norepinephrine in septic shock resuscitation (CENSER): a randomized trial. *Am J Respir Crit Care Med*. 2019;199(9):1097-1105.
24. Asfar P, Meziani F, Hamel JF, et al. High versus low blood-pressure target in patients with septic shock (SEPSISPAM). *N Engl J Med*. 2014;370(17):1583-1593.
25. Kattan E, Ibarra-Estrada M, Jung C. Knowing the ropes of vasopressor dosing: a focus on norepinephrine. *Intensive Care Med*. 2024.
26. Hariri G, Joffre J, Leblanc G, et al. Narrative review: clinical assessment of peripheral tissue perfusion in septic shock. *Ann Intensive Care*. 2019;9:37.
27. Dumas G, Lavillegrand JR, Joffre J, et al. Mottling score is a strong predictor of 14-day mortality in septic patients whatever vasopressor doses and other tissue perfusion parameters. *Crit Care*. 2019;23:211.
28. Hernandez G, Ospina-Tascon GA, Damiani LP, et al. Effect of a resuscitation strategy targeting peripheral perfusion status vs serum lactate levels on 28-day mortality among patients with septic shock (ANDROMEDA-SHOCK). *JAMA*. 2019;321(7):654-664.
29. Hernandez G, Bellomo R, Bakker J. 敗血症における乳酸クリアランスの10の落とし穴（What's New in Intensive Care）. *Intensive Care Med*. 2019;45(1):82-85.
30. Orso D, Saro R, Della Rocca G. The acid–base effects of albumin in sepsis. *J Clin Med*. 2026;15(15):5789.
31. Predictive accuracy of lactate albumin ratio for mortality in intensive care units: a nationwide cohort study. *BMJ Open*. 2024. doi:10.1136/bmjopen-2024-088926
32. Monnet X, Lai C, Teboul JL. How I personalize fluid therapy in septic shock? *Crit Care*. 2023;27:123.
33. Kan JYL, Arishenkoff S, Wiskar K. Demystifying volume status: an ultrasound-guided physiologic framework. *Chest*. 2025;167(6):1667-1683.
34. Kattan E, Ospina-Tascón GA, Orozco N, et al. Persistent tissue hypoperfusion improves risk stratification beyond vasopressor dose in refractory septic shock: a secondary analysis of the ANDROMEDA-SHOCK-2 trial. *Intensive Care Med*. 2026.
35. Lamarche-Fontaneto R, et al. Cardiac output monitors in septic shock: do they deliver what matters? A systematic review and meta-analysis. *Crit Care*. 2025. doi:10.1186/s13054-025-05547-9
36. Campos-Sáenz de Santamaría A, et al. VExUS protocol along cardiorenal syndrome: an updated review. *J Clin Med*. 2025;14(4):1334.
37. Santer P, Anstey MH, Patrocínio MD, et al. Effect of midodrine versus placebo on time to vasopressor discontinuation in patients with persistent hypotension in the intensive care unit (MIDAS). *Intensive Care Med*.

2020;46(10):1884-1893.

38. Nguyen DN, Huyghens L, Parra J, Schiettecatte J, Smitz J, Vincent JL. Hypotension and a positive fluid balance are associated with delirium in patients with shock. *PLoS One*. 2018;13(8):e0200495.
39. Lamontagne F, Marshall JC, Adhikari NKJ. Permissive hypotension during shock resuscitation: equipoise in all patients? *Intensive Care Med*. 2018;44(1):87-90.
40. Vaara ST, Ostermann M, Bitker L, et al. Restrictive fluid management versus usual care in acute kidney injury (REVERSE-AKI). *Intensive Care Med*. 2021.
41. Ward M, Acharya R, Loschner A. Evidence-based fluid resuscitation of the septic HFpEF patient. *J Crit Care Med*. 2026;12(1):20-27.
42. Effect of intra-abdominal hypertension on passive leg raising and mini fluid challenge. *Crit Care*. 2026;30. doi:10.1186/s13054-026-06191-7
43. Ohbe H, Yamakawa K, Kudo D, et al. Impact of J-SSCG 2020 on real-world adherence and interhospital variation. *Crit Care*. 2025;29:225.
44. Jeanmougi T, James A, Collet L, et al. Association between human serum albumin for fluid resuscitation and acute kidney injury in intensive care: a systematic review and meta-analysis. *Crit Care*. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06423-w
45. Focus on acute circulatory failure. *Intensive Care Med*. 2016.